Sprint 3 - S3_20
Redes, Segurança, LGPD e Sustentabilidade

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável

Relatório técnico do sistema. Este documento registra o objetivo do card, a solução desenvolvida e a forma de conferência. Os arquivos de código e as evidências citadas permanecem na mesma pasta deste documento.

O que foi estudado e aplicado

- TCP/IP e comunicação cliente-servidor
- Menor privilégio
- LGPD
- Estatística descritiva e sustentabilidade

Como conferir

O avaliador pode abrir os arquivos desta pasta, executar os exemplos quando houver código e comparar a saída com a explicação apresentada. Nos cards ligados ao Inventário de Ativos, a solução foi relacionada ao Trabalho 2 sem modificar requisitos já atendidos do CRUD.

Comunicação e protocolo

O menu lê JSON local e não usa rede. No Trabalho 2, o container expõe consultas HTTP somente leitura na porta TCP 8080. Em IPv4, `127.0.0.1` identifica a própria máquina; numa rede /24, a máscara é `255.255.255.0`. TCP estabelece conexão com SYN, SYN+ACK e ACK antes de transportar a requisição HTTP, entregando fluxo ordenado. UDP não garante ordem ou entrega por si. Se houver exposição fora do host, são necessários TLS, firewall e controle de acesso; o protótipo não implementa TLS.

Menor privilégio e LGPD

O sistema atual não possui login. A proposta é negar por padrão: operador altera registros, analista consulta riscos, auditor lê histórico, administrador gerencia permissões. Autenticação identifica a pessoa; autorização verifica sua permissão. O campo responsável pode identificar pessoa natural e ser dado pessoal (art. 5 da LGPD). Para uso real, definir finalidade e necessidade (art. 6), hipótese legal (art. 7) e medidas técnicas/administrativas (art. 46), como acesso limitado, backup e logs. O protótipo não é declarado plenamente conforme. Fonte: `https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm`.

Estatística e sustentabilidade

Os seis riscos efetivos da base demonstrativa são 9,8; 10; 9,8; 12,8; 0; 7,8. Média 8,3667; mediana 9,8; moda 9,8; desvio padrão populacional aproximadamente 4,0157. São dados fictícios; 12,8 é risco agregado, não nota CVSS. Inventário pode orientar manutenção e evitar troca prematura, mas o projeto não mediu energia nem emissões. O container de 24 horas também consome energia; a execução contínua só faz sentido quando necessária. O relatório completo e as limitações estão em `relatorio_tecnico.md`.

Conclusão

O exercício relaciona rede, segurança, proteção de dados, estatística e impacto ambiental ao sistema real. O ensaio de 24 horas no servidor da disciplina depende de evidência futura; CI curto não o comprova.